

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

network bits = 24 bits, host bits = 8 bits

a. ต้องการแบ่งเป็น 8 subnets

2^n = จำนวน subnets

$2^n = 8$

$2^3 = 8$

$n = 3 \rightarrow$ ยืม host bits 3 bits

จะได้ prefix = 24 + 3 = 27

$\therefore$ subnet mask ที่ต้องใช้คือ 255.255.255.224 #

b. จะเหลือ host bits 32 - 27 = 5 bits

$\therefore$ สามารถรองรับ usable host address ได้ $2^5 - 2 = 30$ เครื่อง #

$\hookrightarrow$ Network Address, Broadcast Address
ใช้กับเครื่องไม่ได้

c. แต่ละ subnet เพียงหนึ่งตัว 256 - 224 = 32 bits

subnet	Network Address
#1	192.168.10.0 / 27
#2	192.168.10.32 / 27
#3	192.168.10.64 / 27
#4	192.168.10.96 / 27
#5	192.168.10.128 / 27
#6	192.168.10.160 / 27
#7	192.168.10.192 / 27
#8	192.168.10.224 / 27 #

subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
#1	192.168.10.0 / 27	192.168.10.1 / 27	192.168.10.31 / 27
#2	192.168.10.32 / 27	192.168.10.33 / 27	192.168.10.63 / 27
#3	192.168.10.64 / 27	192.168.10.65 / 27	192.168.10.95 / 27
#4	192.168.10.96 / 27	192.168.10.97 / 27	192.168.10.127 / 27
#5	192.168.10.128 / 27	192.168.10.129 / 27	192.168.10.159 / 27
#6	192.168.10.160 / 27	192.168.10.161 / 27	192.168.10.191 / 27
#7	192.168.10.192 / 27	192.168.10.193 / 27	192.168.10.223 / 27
#8	192.168.10.224 / 27	192.168.10.225 / 27	192.168.10.255 / 27 #

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

network bits = 20 bits , host bits = 12 bits

a. ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts $\rightarrow 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126 < 200$ (ผิด)

$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254 > 200$ (ถูก)

$\therefore$ host bits ต้องมีอย่างน้อย 8 bits $\rightarrow$ สามารถเพิ่ม bit ได้ $12 - 8 = 4$ bits (prefix = $20 + 4 = 24$)

ดังนั้น subnet mask ที่เหมาะสมคือ 255.255.255.0 #

b. สามารถเกิดได้ $2^4 = 16$ subnets #

c. แต่ละ subnet มี usable hosts $2^8 - 2 = 254$ เครื่อง #

d. แต่ละ subnet เพิ่มขึ้นทีละ $256 - 0 = 256$ bits

$\therefore$ network address ของ 10 subnets แรก คือ

subnet	Network Address
#1	172.16.0.0/24
#2	172.16.1.0/24
#3	172.16.2.0/24
#4	172.16.3.0/24
#5	172.16.4.0/24
#6	172.16.5.0/24
#7	172.16.6.0/24
#8	172.16.7.0/24
#9	172.16.8.0/24
#10	172.16.9.0/24 #

e. subnet #5

subnet	Network Address	First usable IP	Last usable IP	Broadcast Address
#5	172.16.4.0/24	172.16.4.1/24	172.16.4.254/24	172.16.4.255/24 #

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:
Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,
Broadcast address, จำนวน usable host addresses

192.168.100.0/24 → network = 24, host = 8

* -2 *

$2^7 = 128 \rightarrow \text{hosts} \geq 7$ 126

$2^6 = 64 \rightarrow \text{hosts} \geq 6$ 62

$2^5 = 32 \geq 5$ 30

$2^4 = 16 \geq 4$ 14

$2^2 = 4 \geq 2$ 2

$2^2 = 4 \geq 2$ 2

หน่วยงาน / Link	Required hosts	network Address	prefix	subnet mask	First Host	Last Host	Broadcast
computer science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts
- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24
- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

อ. ไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ เนื่องจาก Department A ต้อง 110 hosts แต่การแบ่งเป็น /26 จะทำให้เหลือ host bits = 32-26 = 6 bits ซึ่งสามารถรองรับ variable host address ได้เพียง $2^6 = 64$ เครื่อง น้อยกว่า network address กับ broadcast จะเหลือเพียง 62 เครื่อง แม้จะสามารถรองรับ Department อื่นๆ ได้ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อ Department A #

b. หาก Department A ได้ได้ /26 จะสามารถรองรับได้แค่ 62 hosts ทำให้อีก 48 hosts ที่เหลือไม่สามารถได้ IP address จาก subnet นี้ได้ ดังนั้นคงไว้ subnet ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดใน Department A ได้ #

c. CIDR ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีเท่าใดจริง แต่คงได้ VLSM ซึ่งอาศัยแนวคิดของ CIDR ในการกำหนด prefix length ที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละ Department ทำให้อาจได้ IP address ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรองรับ host ของแต่ละ Department ได้เพียงพอ #

d. แบ่ง 192.168.1.0/24 จะได้ 1111111 1111111 1111111 0000000

Department	Network Address	Prefix	Usable Hosts	Broadcast
A (110 hosts)	192.168.1.0	/25	126	192.168.1.127
B (50 hosts)	192.168.1.128	/26	62	192.168.1.191
C (25 hosts)	192.168.1.192	/27	30	192.168.1.223
D (10 hosts)	192.168.1.224	/28	14	192.168.1.239

e. เหลือ IP Address ตั้งแต่ 192.168.1.240 - 192.168.1.255 = 16 IP Address #

f. เพราะ IPv4 network มี address จำกัด จึงการจัดสรร address อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสีย IP Address และทำให้อาจรองรับการใช้งานและทรานซิช network ในอนาคตได้ #

g. ไม่สามารถรองรับทรานซิชต่อได้ เนื่องจาก Department A สามารถรองรับได้เพียง 128 hosts ในขณะที่ 200 hosts ต้องใช้ subnet > /24 ซึ่งสามารถรองรับได้ 256 hosts

แนวทางการปรับปรุง : เนื่องจากเครือข่าย 192.168.1.0/24 ถูกจัดสรรไว้แล้ว Department B แล้ว

หากต้องการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สุด อาจทำได้โดยจัดสรร network address block ใหม่ ให้ Department A แล้วค่อยๆ ย้ายอุปกรณ์ของ Department A ไป network address block ใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยน address ของ Department อื่น #

อศศต นพวงสาสิทธิ์
6710457283